

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

Matakuliah	:	SISTEM BASIS DATA
Kode Mata Kuliah	:	BBK1LAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	2
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

		RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY				
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
SISTEM BASIS DATA	BBK1LAB3	-	T= -	P= -	Genap	2025-02-25 02:54:21
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Zalina Fatima Azzahra S.Kom., M.T.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Sistem Basis Data memberikan keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai pemodelan menggunakan Entity Relationship Database (ERD) dan Model Relasional, melakukan manipulasi data dan tampilan data dari satu atau lebih tabel dalam Relational Database Management Systems (RDBMS) serta cara menangani user access control, dengan menggunakan Structured Query Language (SQL).					
Tipe Merdeka Belajar	Belum Ada					
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 2	[PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	PLO 8	[PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1			[PLO01-CLO03] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat		PLO 1
	CLO 3			[PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi		PLO 1

	CLO 2	[PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	PLO 2	
	CLO 4	[PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	PLO 8	
Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][PLO01-CLO03] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat	[PLO01-CLO03] Tugas 1,[PLO01-CLO03] Tugas Besar,[PLO01-CLO03] UTS(10%)	Soal 1(100%)
		[CLO-3][PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	[PLO01-CLO08] Quiz(10%)	Soal 1(100%)
	[PLO-2] [PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-2][PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[PLO02-CLO01] Tugas 2,[PLO02-CLO01] UTS(10%)	Soal 1(100%)
			[PLO02-CLO01] Praktikum,[PLO02-CLO01] Tugas Besar(15%)	Soal 1(100%)
	[PLO-8] [PLO8] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-4][PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	[PLO08-CLO01] Praktikum,[PLO08-CLO01] Tugas Besar(5%)	Soal 1(100%)
Pustaka	Utama			
	Fundamentals of database systems			
	Pendukung			
	-			
Media Pembelajaran	Software			
	xampp			
	Hardware			
	-			

Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Dwina Satrinia S.Kom., M.T., Paxilla Chairany S.Kom., M.Kom			
Matakuliah Syarat				

TELKOM

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO03] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-01] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi	• 1. Memahami Konsep Pemodelan Basis Data, Definisi Pemodelan Data, Manfaat pemodelan data 2. Memahami Jenis-jenis Pemodelan Data: Object based logical model, Record based logical model 3. Pengenalan ERD	[PLO01-CLO03] Tugas 1	• 1. Konsep Pemodelan Basis Data, Definisi Pemodelan Data, Manfaat pemodelan data 2. Jenis-jenis Pemodelan Data: Object based logical model, Record based logical model 3. ERD	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Diskusi: Studi kasus dan diskusi kelompok[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO03] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat								
2-1	CLO 1	• [CLO 1-01] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi	• 1. Memahami Definisi, jenis dan notasi Entity, Definisi, jenis dan notasi relationship, Elemen Penyusun ERD 2. Menganalisis, mendefinisikan dan merancang ERD pada kasus tertentu 3. Memahami Definisi Model Relasional 4. Memahami Transformasi ERD ke model relasional	[PLO01-CLO03] UTS,[PLO01-CLO03] Tugas 1	• 1. Definisi, jenis dan notasi Entity, 2. Definisi, jenis dan notasi relationship, 3. Elemen Penyusun ERD 4. Definisi Model Relasional 5. Transformasi ERD ke model relasional	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Active Learning, Diskusi: Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok.[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization								
3-1	CLO 2	• [CLO 2-02] Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem dalam manajemen data	• 1. Mampu melakukan create, alter, drop pada MySQL 2. Mampu menggunakan jenis-jenis Key pada MySQL dengan tepat 3. Memahami dan menggunakan referential integrity constraint pada MySQL	[PLO02-CLO01] Praktikum,[PLO02-CLO01] Tugas Besar,[PLO02-CLO01] UTS	• 1. Create create, alter, drop pada MySQL 2. Key pada MySQL 3. Referential integrity constraint pada MySQL	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, active learning, Diskusi: Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok.[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization								
CLO 4 CLO [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
4-1	CLO 2,CLO 4	• [CLO 2-02] Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem dalam manajemen data • [CLO 4-05] Mampu menggunakan perkakas untuk solusi data	• Mampu menggunakan perkakas untuk solusi data • 1. Mampu melakukan create, alter, drop pada MySQL 2. Mampu menggunakan jenis-jenis Key pada MySQL dengan tepat 3. Memahami dan menggunakan referential integrity constraint pada MySQL	[PLO02-CLO01] Praktikum,[PLO02-CLO01] UTS,[PLO08-CLO01] Praktikum,[PLO02-CLO01] Tugas Besar	• 1. Create create, alter, drop pada MySQL 2. Key pada MySQL 2. Referential integrity constraint pada MySQL	• Blended Learning	• Praktikum[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO03] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
5-1	CLO 1	• [CLO 1-01] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi	• Mampu menganalisis, mendefinisikan dan melakukan normalisasi pada kasus tertentu minimal sampai normal ke-3	[PLO01-CLO03] UTS	• Normalisasi pada kasus tertentu minimal sampai normal ke-3	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Active Learning, Diskusi: Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok.[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization								
6-1	CLO 2	• [CLO 2-02] Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem dalam manajemen data	• 1. Mampu melakukan perintah SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE pada MySQL 2. Mampu melakukan perintah SQL menggunakan Operasi Himpunan (UNION, INTERSECT, EXCEPT), Operator Aritmatika, Operator Logika (AND, OR, NOT), SUM, AVG, MIN, MAX	[PLO02-CLO01] Praktikum,[PLO02-CLO01] Tugas Besar	• 1. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE pada MySQL 2. Operasi Himpunan (UNION, INTERSECT, EXCEPT), Operator Aritmatika, Operator Logika (AND, OR, NOT), SUM, AVG, MIN, MAX	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Active Learning, Diskusi: Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok.[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization								
7-1	CLO 2	• [CLO 2-02] Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem dalam manajemen data	• Mampu melakukan perintah SQL menggunakan Operator Relasi, Operator Pembanding (Wilcard, BETWEEN, IN, DISTINCT, LIMIT, IS NULL), GROUP BY, ORDER BY dan operasi lainnya	[PLO02-CLO01] Tugas Besar,[PLO02-CLO01] Praktikum	• 1. Perintah SQL menggunakan Operator Relasi, Operator Pembanding (Wilcard, BETWEEN, IN, DISTINCT, LIMIT, IS NULL), GROUP BY, ORDER BY 2. Operasi-operasi Logika - Perbandingan - Himpunan	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Active Learning, Diskusi: Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO03] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat								
8-1	CLO 1	• [CLO 1-01] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi	• Mampu memahami ERD, Normalisasi	[PLO01-CLO03] UTS,[PLO02-CLO01] UTS	• ERD, Normalisasi, Data Definition Language (DDL) dan Data Manipulation Language (DML)	• Blended Learning	• UTS[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization								
9-1	CLO 2	• [CLO 2-03] Mampu mengembangkan sistem untuk manajemen data	• 1. Mampu melakukan perintah SQL menggunakan SQL RELASI WHERE dan JOIN (CROSS, NATURAL, LEFT, RIGHT, INNER) 2. Mampu melakukan perintah SQL menggunakan SUB-QUERIES	[PLO02-CLO01] Tugas 2,[PLO02-CLO01] Praktikum	• 1. Perintah SQL menggunakan SQL RELASI WHERE dan JOIN (CROSS, NATURAL, LEFT, RIGHT, INNER) 2. Perintah SQL menggunakan SUB-QUERIES	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Active Learning, Diskusi: Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok.[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization								
CLO 4 CLO [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
10-1	CLO 2,CLO 4	• [CLO 2-03] Mampu mengembangkan sistem untuk manajemen data • [CLO 4-05] Mampu menggunakan perkakas untuk solusi data	• Mampu menggunakan perkakas untuk solusi data • Mampu melakukan perintah SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE dan operasi lanjutan di DML	[PLO08-CLO01] Praktikum,[PLO02-CLO01] Praktikum,[PLO02-CLO01] Tugas Besar	• Perintah SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE dan operasi lanjutan di DML	• Blended Learning	• Praktikum[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization								
11-1	CLO 2	• [CLO 2-03] Mampu mengembangkan sistem untuk manajemen data	• Mampu membuat perintah Trigger	[PLO02-CLO01] Tugas Besar,[PLO02-CLO01] Tugas 2	• Perintah Trigger	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Active Learning, Diskusi: Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok.[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization								
12-1	CLO 2	• [CLO 2-03] Mampu mengembangkan sistem untuk manajemen data	• Mampu membuat Perintah Stored Procedure	[PLO02-CLO01] Tugas 2,[PLO02-CLO01] Tugas Besar	• Perintah Stored Procedure	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Active Learning, Diskusi: Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok.[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization								
13-1	CLO 2	• [CLO 2-03] Mampu mengembangkan sistem untuk manajemen data	• Mampu melakukan perintah DCL seperti GRANT dan REVOKE	[PLO02-CLO01] Tugas 2,[PLO02-CLO01] Tugas Besar	• Perintah DCL seperti GRANT dan REVOKE	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Active Learning, Diskusi: Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
14-1	CLO 3	• [CLO 3-04] Mampu menjelaskan konsep NoSQL database untuk berbagai permasalahan	• Mampu memahami konsep NoSQL Databases seperti Key-value, Document, Column-oriented, Graph database	[PLO01-CLO08] Quiz	• Konsep NoSQL Databases seperti Key-value, Document, Column-oriented, Graph database	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Quiz.[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO03] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization CLO 4 CLO [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
15-1	CLO 1,CLO 2,CLO 4	• [CLO 1-01] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi • [CLO 2-02] Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem dalam manajemen data • [CLO 2-03] Mampu mengembangkan sistem untuk manajemen data • [CLO 4-05] Mampu menggunakan perkakas untuk solusi data	• Presentasi Tugas Besar • Presentasi Tugas Besar • Presentasi Tugas Besar • Presentasi Tugas Besar	[PLO02-CLO01] Tugas Besar,[PLO01-CLO03] Tugas Besar,[PLO08-CLO01] Tugas Besar	• Presentasi Tugas Besar	• Project Based Learning	• Kuliah: Presentasi Tugas Besar, Diskusi: Pembelajaran berbasis proyek.[3X50 Menit]	

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO03] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat								
CLO 2 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization								
CLO 4 CLO [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
16-1	CLO 1,CLO 2,CLO 4	• [CLO 1-01] Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi • [CLO 2-03] Mampu mengembangkan sistem untuk manajemen data • [CLO 2-02] Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem dalam manajemen data • [CLO 4-05] Mampu menggunakan perkakas untuk solusi data	• - • - • - • -	[PLO02-CLO01] Tugas Besar,[PLO01-CLO03] Tugas Besar,[PLO08-CLO01] Tugas Besar	• Presentasi Tugas Besar	• Problem Based learning	• Kuliah: Presentasi Tugas Besar, Diskusi: Pembelajaran berbasis proyek[3X50 Menit]	